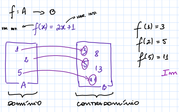
FUNÇÕES

Uma função é uma relação entre dois conjuntos não vazios, tal que a cada elemento de A se associa um único elemento em B

$f: A \to B$ $\quad \forall\, a \in A$

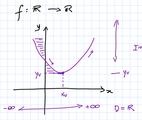
CONTEXTO A: domínio de f $\quad$ CONTEXTO B: contradomínio de f

Dado $x \in A$, o elemento $f(x) \in B$ é chamado de imagem de x por f.



$f(1) = 3$
$f(5) = 11$
$f(8) = 17$
$Im = \{3, 5, 11\}$

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad$ DEFINA A IMAGEM DA $f(x)$.



$Im = \{y \in \mathbb{R} / y \geq y_0\}$

$D = \mathbb{R}$

EXEMPLO 01: DETERMINE O DOMÍNIO DE $f(x)$

a) $f(x) = \sqrt{-x^2+3x}$ $\quad$ $-x^2+3x \geq 0$ ⊛ $\quad$ Dois sinais e x tem sinal oposto? Analisa isoladamente

b) $f(x) = \frac{x+1}{-x^2+1}$ $\quad$ $-x^2+1 \neq 0$, $x^2 \neq 1$, $x \neq \pm 1$ $\quad$ $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq \pm 1\}$

c) $f(x) = \sqrt{\frac{x}{2x-3}}$ $\quad$ $\boxed{\frac{x}{2x-3} \geq 0}$ $\quad$ INEQUAÇÃO QUOCIENTE $\quad$ ESTUDO DO SINAL

$-x^2+3x \geq 0$
$x(-x+3) = 0$
$x = 0$
$-x+3 = 0$
$x = 3$

$D = \{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x \leq 3\}$

$x = 0$
$2x-3 = 0$
$2x = 3$
$x = 3/2$

$D = \{x \in \mathbb{R} / x < 0$ ou $x > \frac{3}{2}\}$

EXEMPLO 02: DADA A FUNÇÃO $f(x) = x^2 - 9$, determine o conjunto imagem da função

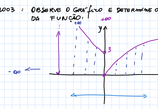
$x^2 - 9 = 0$
$x^2 = 9$
$x = \pm 3$

$Im = \{y \in \mathbb{R} / y \geq -9\}$

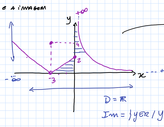
$x - 3 = x + 3 \Rightarrow 2x - 3 - 3 = 0$

Ponto $(x_v, y_v) = \boxed{\frac{x_1 - 3}{2}}$ $\quad$ $y_v = \frac{-\Delta}{4a}$ $\quad$ $f(x_v) = y$

EXEMPLO 3: OBSERVE O GRÁFICO E DETERMINE O DOMÍNIO E A IMAGEM DA FUNÇÃO:



$D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R} / y \geq 0\}$

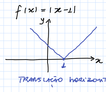


$D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R} / y > 0\}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{se } x > 0 \\ |x+3|, & \text{se } x < 0 \text{ e } x \neq -3 \\ 4, & \text{se } x = -3 \end{cases}$$

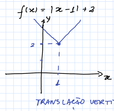
OBS: $f(x) = |x|$

$f(x) = |x-1|$



TRANSLAÇÃO HORIZONTAL

$f(x) = |x-1| + 2$

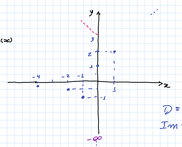


TRANSLAÇÃO VERTICAL

EXEMPLO 04: SENDO $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ DEFINIDA POR:

$$f(x) = \begin{cases} |x-1| + 2, & \text{se } x \geq 0 \\ \frac{1}{x}, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

ESBOÇE O GRÁFICO E DETERMINE A IMAGEM DA $f(x)$



$D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R} /$

COMPOSIÇÃO DE FUNÇÕES

Dadas as funções $f(x)$ e $g(x)$, a função composta de g com f, denotada por:

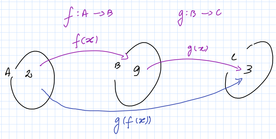
$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

EXEMPLO 05: Sejam $f(x) = x^2 + 5$ e $g(x) = \sqrt{x}$. Encontrar:

a) $f(g(x))$: $\quad f(x) = x^2 + 5$, $f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 + 5$, $f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 + 5$, $f(g(x)) = x + 5$

b) $g(f(2))$: $\quad f(2) = 2^2 + 5 = 9$, $g(f(2)) = g(9) = \sqrt{9} = 3$

$g(x) = \sqrt{x}$
$g(f(x)) = \sqrt{f(x)}$
$g(f(x)) = \sqrt{x^2+5}$
$g(f(2)) = \sqrt{2^2+5} = 3$



EXEMPLO 06: Seja $f(x) = x^2 + 6x - 1$, determine:

a) $f(x+2)$: $\quad f(x+2) = (x+2)^2 + 6(x+2) - 1 \to f(x+2) = x^2 + 4x + 4 + 6x + 12 - 1 \to f(x) = x^2 + 10x + 15$

b) $\frac{f(x+h) - f(x)}{}$: $\quad f(x+h) = (x+h)^2 + 6(x+h) - 1 \to f(x+h) = x^2 + 2xh + h^2 + 6x + 6h - 1$, $\quad f(x) = x^2 + 6x - 1$ $\quad$ $W(h) = f(x+h) - f(x) = 2hx + h^2 + 6h$

c) $g(x) = f(x-1) + 5$: $\quad f(x-1) = (x-1)^2 + 6(x-1) - 1 = x^2 - 2x + 1 + 6x - 6 - 1 = x^2 + 4x - 6$, $\quad g(x) = x^2 + 4x - 6 + 5 = x^2 + 4x - 1$

EXEMPLO 07: Sejam $f(x) = 2x - 7$, $g(x) = x^2 + 3$

$g \circ f(x) \to g(x) = x^2 + 3$, $g(f(x)) = (2x-7)^2 + 3$, $g(f(x)) = 4x^2 - 28x + 52$

$f \circ g(x) \to f(x) = 2x - 7$, $f(g(x)) = 2.(x^2+3) - 7$, $f(g(x)) = 2x^2 - 1$

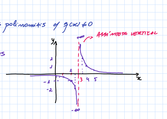
Aula 28/05

FUNÇÃO RACIONAL

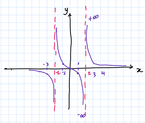
$f(x) = \frac{p(x)}{g(x)}$ $\quad$ $p(x)$ e $g(x) \to$ funções polinomiais e $g(x) \neq 0$

EXEMPLO 01: Analise o comportamento das funções

a) $f(x) = \frac{1}{x-3}$ $\quad$ $x - 3 \neq 0$, $x \neq 3$, $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 3\}$, $Im = \{y \in \mathbb{R} / y \neq 0\}$



b) $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$ $\quad$ $x^2 - 4 \neq 0$, $x^2 \neq 4$, $x \neq \pm 2$, $D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq \pm 2\}$, $Im = \mathbb{R}$



$f(-3) = -0.6$
$f(-2) = -0.33...$
$f(-1) = -0.33...$
$f(1) = -0.33...$
$f(2) = 0.33...$
$f(3) = 0.6$
$f(-1) = -0.5$
$f(-2) = -0.33...$

FUNÇÃO PAR E FUNÇÃO ÍMPAR

I) Se $f(-x) = f(x) \to$ FUNÇÃO PAR $\quad$ $f(x) = x^2 \to f(-x) = (-x)^2 \to f(-x) = x^2$

II) Se $f(-x) = -f(x) \to$ função ímpar $\quad$ $f(x) = x^3 \to f(-x) = (-x)^3 \to f(-x) = -x^3$

FUNÇÕES PERIÓDICAS

Se $f(x+h) = f(x)$ p/ $h \in \mathbb{R}$ e $h \neq 0$, então $f(x)$ é periódica $\forall\, x \in \mathbb{R}$

EXEMPLO 02: MOSTRE QUE A FUNÇÃO $f(x) = \cos(2x)$ É PERIÓDICA PARA $h = \pi$

$f(x+h) = \cos(2(x+h)) = \cos(2x+2h) = \cos(2x)\cos(2h) + \operatorname{sen}(2x).\operatorname{sen}(2h)$
$f(x+\pi) = \cos(2x).\cos(2\pi) + \operatorname{sen}(2x).\operatorname{sen}(2\pi) = \cos(2x)$

$\cos(a+b) = \cos(a).\cos(b) + \operatorname{sen}(a).\operatorname{sen}(b)$

FUNÇÃO INVERSA

Seja $y = f(x)$ uma função de $f: A \to B$. Se p/ cada $y \in B$, existe exatamente um valor de $x \in A$, tal que $y = f(x)$, então podemos definir uma função $g: B \to A$.

$g(x) = f^{-1}(x) \to$ inversa de $f(x)$

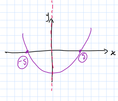
OBS: UMA FUNÇÃO SÓ TEM INVERSA SE ELA FOR BIJETORA

INJETORA: $\forall\, x_1 \neq x_2 \in D(f)$, $f(x_1) \neq f(x_2)$

SOBREJETORA: Im_f = contradomínio

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Ex: $f(x) = x^2 - 25$ $\quad$ $x_1 = 5$ e $x_2 = -5$ $\quad$ $f(x_1) = f(x_2) = 0$



EXERCÍCIO 03: MOSTRE QUE $f(x) = 2x - 3$ E $g(x) = \frac{x+3}{2}$ SÃO INVERSAS

$y = 2x - 3$
$x = 2y - 3$
$x + 3 = 2y$
$y = \frac{x+3}{2}$

$g(x) = f^{-1}(x)$

$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$
$f^{-1}(2) = 2$

EXERCÍCIO 09: Seja $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função definida por $f(x) = mx + p$. Se f passa pelos pontos $A(0,4)$ e $B(3,0)$ mostre que f^{-1} passa pelo ponto $(8,-3)$.

$\begin{cases} m.0 + p = 4 \\ m.3 + p = 0 \end{cases} \Rightarrow p = 4$, $3m + 4 = 0$, $m = -4/3$

$f(x) = -\frac{4x}{3} + 4$

$f(-3) = -\frac{4.-3}{3} + 4$
$f(-3) = 8$

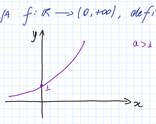
$f^{-1}(x) = ?$
$y = -\frac{4x}{3} + 4$
$x = -\frac{4y}{3} + 4$
$(x-4) = -\frac{4y}{3}$
$3(x-4) = -4y$

$4y = -3x + 12$
$y = -\frac{3x+12}{4}$
$f^{-1}(8) = -\frac{3.8+12}{4} = -\frac{12}{4} = -3$

$P(8,-3)$

FUNÇÃO EXPONENCIAL

Seja $f: \mathbb{R} \to (0, +\infty)$, definida por $f(x) = a^x$ $\quad$ $\forall\, a \in \mathbb{R}$ e $a > 0$ e $a \neq 1$



$a > 1$

$0 < a < 1$

EXERCÍCIO 05 - ESBOÇE O GRÁFICO E DETERMINE A IMAGEM DA FUNÇÃO $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$ $\quad$ $a = 1/3$

$f(-2) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2+2} = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = \frac{1}{1}$
$f(1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{1+2} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$
$f(2) = \left(\frac{1}{3}\right)^{2+2} = \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$

$f(-1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1+2} = \frac{3}{1}$
$f(-2) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2+2} = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$

$D = \mathbb{R}$
$Im = \{y \in \mathbb{R} / y > 0\}$

$f(x) = a^{-x} = \frac{1}{a^x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$

EXERCÍCIO 06: SABEMOS QUE O Nº DE INDIVÍDUOS DE UMA POPULAÇÃO SEGUE DADO PELA FUNÇÃO $f(t) = a.2^{-bt}$, onde a variável t é dada em anos.

a) ENCONTRE AS CONSTANTES a e b DE MODO QUE A POPULAÇÃO APÓS 10 ANOS SEJA A METADE DA POPULAÇÃO INICIAL DE 1024 INDIVÍDUOS.

b) QUAL O TEMPO NECESSÁRIO P/ QUE A POPULAÇÃO SE REDUZA A 1/4 DA POPULAÇÃO INICIAL

$P(0) = 1024$
$P(10) = 512$

$P(t) = a.2^{-bt}$
$P(0) = a.2^{-b.0} = 1024$
$\boxed{a = 1024}$

$P(t) = 1024.2^{-bt}$
$P(10) = 1024.2^{-b10} = 512$
$2^{-10b} = 512/1024$
$2^{-10b} = \frac{1}{2}$
$\cancel{2}^{-10b} = \cancel{2}^{-1}$
$-10b = -1$
$\boxed{b = 0{,}1}$

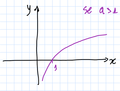
$P(t) = 1024.2^{-0{,}1t}$

Por iguais $1024.\frac{1}{4} = \frac{1}{4}.2^{10}$
$2^{10} = 2^{10}.2^{-0{,}1t}$
$\frac{2^{10}}{2^{10}} = 2^{-0{,}1t}$
$\cancel{2}^0 = \cancel{2}^{-0{,}1t}$
$0 = -0{,}1t$
$t = 0/0{,}1$
$\boxed{t = 30 \text{ anos}}$

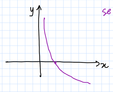
FUNÇÃO LOGARÍTMICA

Seja $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = \log_a x$. $\quad$ $\forall\, a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e $a \neq 1$

OBS: $\log_e = \ln$ LOGARITMO NATURAL



SE $a > 1$



SE $0 < a < 1$

$\log_a b = x \to b = a^x$

EXERCÍCIO 07: ESBOCE O GRÁFICO DA FUNÇÃO $f(x) = \log_2(x-2)$ e $g(x) = 3 + \log_3 x$

EXERCÍCIO 08: O NÚMERO "N" DE BACTÉRIAS DE UMA CULTURA É DADO, EM FUNÇÃO DE TEMPO t, EM HORAS, POR: $N(t) = 10^5.2^{4t}$. Supondo $\log 2 = 0{,}3$, calcule o tempo necessário para que o número inicial de bactérias fique 100 vezes maior.

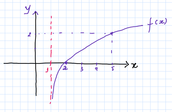
EX07

$f(x) = \log_2(x-1)$

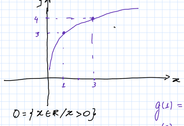
$x - 1 > 0$
$x > 1$
$D = \{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$

$f(2) = \log_2(2-1) = \log_2 1 = y$
$1 = 2^y$
$2^0 = 2^y$
$y = 0$

$f(5) = \log_2(5-1) = \log_2 4 = y$
$4 = 2^y$
$2^2 = 2^y$
$y = 2$



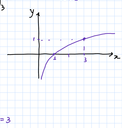
$g(x) = 3 + \log_3 x$



$D = \{x \in \mathbb{R} / x > 0\}$

$g(1) = 3 + \log_3 1 = 3 + 0 = 3$
$g(3) = 3 + \log_3 3 = 3 + 1 = 4$

$h(x) = \log_3 x$ $\quad$ $x > 0$



$h(1) = \log_3 1 = y$ $\quad$ $1 = 3^y$, $3^0 = 3^y$, $y = 0$

$h(3) = \log_3 3 = y$, $y = 1$

EX08

$N(t) = 10^5.2^{4t}$

$\log 2 = 0{,}3$

$N(t) = 100\,N_0$
$N(t) = 100.10^5 = 10^7$

$N(0) = N_0 \to$ nº inicial de bactérias

$N(0) = 10^5.2^{4.0} = N_0$
$N_0 = 10^5$

$N(t) = 10^5.2^{4t} = 10^7$
$2^{4t} = 10^7/10^5$
$2^{4t} = 10^2$
$\log 2^{4t} = \log 10^2$
$4t.\log 2 = 2.\log 10$ ($0{,}3$; 1)
$1{,}2t = 2$
$t = 2/1{,}2$
$t = 1{,}66 \to t = 1{,}6$ anos

$\log_a a = 1$